Ec. diferențiale utile

Se integrează de n ori.

Obs: La integrare e de preferat:

$$\int f(x)dx = g(x)+c,\ c\in\mathbb{R} \text{ o const. anume}$$

NU $\mathcal{C}$ = fam. tuturor constantelor

$y^{(n)} = f(x)$

Se asociază ec. caract.: $y''' \to r^3, \dots, y \to r^0 = 1$

Se det. sol. fund.:

- $r\in\mathbb{R}$, $m_a = n \in \mathbb{N}$: $x^0 e^{rx} = e^{rx}, \dots, x^{n-1}e^{rx}$
- $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, $m_a = n$: $\begin{cases} x^0 e^{\alpha x}\sin(\beta x) \\ x^0 e^{\alpha x}\cos(\beta x) \end{cases}, \dots, \begin{cases} x^{n-1} e^{\alpha x}\sin(\beta x) \\ x^{n-1} e^{\alpha x}\cos(\beta x) \end{cases}$

Se scrie sol. generală: $y(x) = c_1 s_1 + \dots$; $c_i \in \mathbb{R}$ const., s_i = sol. fund.

Obs: m_a = multiplicitate

$(x^n+1) \to m_a = 1$ (n sol. diferite)

$(x+1)^n \to m_a = n$ (n sol. identice)

$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y^{(0)} = 0$

Se face schimbarea de variabilă $x = e^t = x(t)$

$\tilde{y}(t) = y(x(t))$

$y' = \frac{dy}{dx} = e^{-t}\frac{d\tilde{y}}{dt}$; $y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = e^{-2t}\left(\frac{d^2\tilde{y}}{dt^2} - \frac{d\tilde{y}}{dt}\right)$

Înlocuim în ec. dată $\Rightarrow$ ec. cu coef. const.

Se aplică una din met. de mai sus de rez.

Sol. gen. se scrie în fct. de x, NU t.

Obs: $u\in\mathcal{C}^2 \Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial\xi\partial\eta} = \frac{\partial^2}{\partial\eta\partial\xi}$

$a_n x^n y^{(n)} + \dots + a_0 x^0 y^{(0)} = 0$

Se asociază ec. caract.: $A(y')^2 - By' + C = 0$

Se calc. $\Delta = B^2 - 4AC$ $\begin{cases} >0 & \text{hiperbolic} \\ =0 & \text{parabolic} \\ <0 & \text{eliptic} \end{cases}$

Se calc. y' & se aplică EVS $\Rightarrow y \pm cx = \text{const.}$

Se face schimb. de var. $\begin{cases} \xi = y + cx \\ \eta = y - cx \end{cases} \Rightarrow u(x,y) = \tilde{u}(\xi,\eta)$

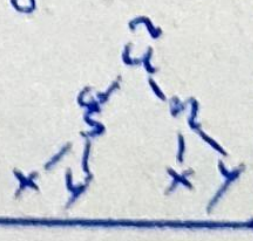
Se calc. deriv. parțiale ale lui u.

Introducem deriv. în ec. inițială + calc. $\Rightarrow$ forma can.

Se int. forma can. $\Rightarrow$ extremalele funct.

$\tilde{u}(\xi,\eta) = F(\eta) + G(\xi)$, $F, G \in \mathcal{C}^2$

$u(x,y) = F(y-cx) + G(y+cx)$



$A\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

Se scrie ec. sub forma: $\frac{dy}{dx} = f(x)$

Se duce dx în dreapta și se integrează:

$dy = f(x)dx \mid \int$

$y = F(x) + c$, c = const.

$y - F(x) = c$

EVS: $y' = f(x)$

Functionale + Ec. E-L + Extremale

Lagrangian de ord. n

Funcționala: $\mathcal{J}(y(\cdot)) = \int_{x_0}^{x_1} L(x, y, y', \dots, y^{(n)})\,dx$

Ec. E-L: $\frac{\partial L}{\partial y} + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i \frac{d^i}{dx^i}\left(\frac{\partial L}{\partial y^{(i)}}\right) = 0$

Se calc. deriv. parțiale pt. ec. E-L.
Înlocuim în ec. E-L și rez. => ec. dif.
Se rez. ec. dif. => extremale.

Lagrangian autonom

$L = L(x, y, y')$ <u>Nu</u> depinde în mod explicit de x

Ec. E-L: $L - y' \frac{\partial L}{\partial y'} = c,\ c \in \mathbb{R}$

Cu o fct. vect. de o var. de ord. p

Funct.: $\mathcal{J}(x(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dots, x^{(p)}(t))\,dt$

$x(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$

Sist. E-L: $\frac{\partial L}{\partial x^l} + \sum_{i=1}^{p} (-1)^i \frac{d^i}{dt^i}\left(\frac{\partial L}{\partial x^{l(i)}}\right) = 0,\ \forall l = \overline{1,n}$

Funct. int. multiplă

Funct.: $\mathcal{J}(u(\cdot)) = \int_{\Omega} L(x, u, u_x)\,dx^1 \dots dx^n$, $x = (x^1, \dots, x^n)$
$u = (u^1, \dots, u^n)$
$u_x = (u_x^1, \dots, u_x^n)$

Ec. E-L: $\frac{\partial L}{\partial u} - \sum_{i=1}^{n} \Delta_{x^i}\left(\frac{\partial L}{\partial u_{x^i}}\right) = 0$

<u>De ord. II</u>

Funct.: $\mathcal{J}(u(\cdot)) = \int_{\Omega} L(x, u, u_x, u_{xx})\,dx$, $u_{xx} = u_{x^i x^j}$

Ec. E-L: $\frac{\partial L}{\partial u} - \sum_{i=1}^{n} \Delta_{x^i}\left(\frac{\partial L}{\partial u_{x^i}}\right) + \sum_{\substack{i=1 \\ j=1 \\ i \neq j}}^{n} \Delta^2_{x^i x^j}\left(\frac{\partial L}{\partial u_{x^i x^j}}\right) = 0$

Funct. int. curb. indep. drum.

Funct.: $\mathcal{J}(u(\cdot)) = \int_{\gamma} L_1(t^1, t^2, u, u_{t^1}, u_{t^2})\,dt^1 + L_2(\cdot)\,dt^2$

Cond. indep. drum: $\Delta_{t^2} L_1 = \Delta_{t^1} L_2$

Ec. E-L: $\frac{\partial L_i}{\partial u} - \Delta_{t^1}\left(\frac{\partial L_i}{\partial u_{t^1}}\right) - \Delta_{t^2}\left(\frac{\partial L_i}{\partial u_{t^2}}\right) = 0,\ i = \overline{1,2}$

Det. L_1, L_2.
Calc. cond. indep. => EDP gr. II
Det. ec. E-L
Facem. sist. cu E-L, cond. indep, cond. inițiale

Det. $u(t^1, t^2)$ din ec. ușoară
Înlocuim u, u_{t^1}, u_{t^2} în ec. rămasă => $u(t^1, t^2)$
Folosim cond. inițiale => $u(t^1, t^2)$ final

Functionale cu restricții + E-L + Extremale

Funct. simple cu restricție (ec. & int)

Funct: $J(y(\cdot)) = \int_{t_0}^{t_1} L(x, y(x), y'(x))\,dx$

Cond. la capete: $x(t_0) = x_0$, $x(t_1) = x_1$

Restricții
- ec. alg: $g^\alpha(x, y(x)) = 0, \alpha = \overline{1,r}$
- ec. dif: $g^\alpha(x, y(x), y'(x)) = 0, \alpha = \overline{1,r}$ $\Big\}\ \lambda = \lambda(x)$
- ec. int.: $\int_{t_0}^{t_1} g^\alpha(x, y(x), y'(x))\,dx = A$ $\Big\}\ \lambda = \text{const.}$

Lagrangian: $\tilde{L}(x, y, y'; \lambda) = L(x, y, y') + \lambda_\alpha \cdot g^\alpha(x, y, y')$

Sist. E-L: $\begin{cases} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial y^l} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial y'^l}\right) = 0, \ l = \overline{1,n} \\ g^\alpha(x, y, y') = 0, \ \alpha = \overline{1,r} \end{cases}$

Calc. $\tilde{L}$; Det. ec. E-L.

Restr. ec $\Rightarrow$ punem în sist. cu ec. E-L

Rez. sist. $\Rightarrow$ $y(x)$; Cond. inițiale $\Rightarrow$ $y(x)$ avansat.

Restr. int. $\Rightarrow$ punem $y(x)$ în restricție

$\Rightarrow$ $y(x)$ final pt. acest caz.

Funct. int. multipli cu restricție (EDP & int.)

Funct.: $J(u(\cdot)) = \iint_D L(x, y, u, u_x, u_y)\,dx\,dy$

Restricții
- EDP: $g(x, y, u, u_x, u_y) = 0$ $\}\ \lambda = \lambda(x, y)$
- int: $\iint_D g(x, y, u, u_x, u_y)\,dx\,dy = 0$ $\}\ \lambda = \text{const.}$

Ec. E-L: $\frac{\partial \tilde{L}}{\partial u} - \Delta_x\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial u_x}\right) - \Delta_y\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial u_y}\right) = 0$

Calc. $\tilde{L}$; Det. ec. E-L.

Facem sist. cu ec. E-L și restricție.

Funct. int. curb. indep. drum cu restricție (EDP)

Restricție EDP: $g(t^1, t^2, u, u_{t^1}, u_{t^2}) = 0$

Ec. E-L. cu $\tilde{L}_1, \tilde{L}_2$; Cond. drum - idem.

Lagrangian: $\tilde{L}_i = L_i + \lambda_i g$; $\lambda_i = \lambda_i(t^1, t^2)$; $i = \overline{1,2}$

Det. L_1, L_2

Calc. cond. indep $\Rightarrow$ EDP gr. II

Det. $\tilde{L}_1, \tilde{L}_2$

Det. ec. E-L

Facem sist. cu E-L, cond. indep., restricție.

Dinamica Hamiltoniană

Sistem Hamilton

Funct.: $J(x(\cdot)) = \int_a^b L(t, x(t), \dot{x}(t))\,dt$, $x = (x^1, \dots, x^n)$

Sist. E-L: $\frac{\partial L}{\partial x^l} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^l}\right) = 0$, $l = \overline{1,n}$

Mom. gen: $p_l(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^l}$, $l = \overline{1,n}$

Hamiltonian: $H(t,x,p) = p_l \cdot \dot{x}^l - L$

Sist. H: $\begin{cases} \dot{x}^l = \frac{\partial H}{\partial p_l}, & l = \overline{1,n} \\ \dot{p}_l = -\frac{\partial H}{\partial x^l}, & l = \overline{1,n} \end{cases}$

Se calc. $p(t) \Rightarrow \dot{x}(t)$ în fct. de p.
Se calc. $H(t,x,p)$ cu $\dot{x}(t)$ în loc. de p.
Se calc. deriv. lui $H \Rightarrow$ sist. H.

Ec. Hamilton-Jacobi

Ec. H-J: $\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(t, x, \frac{\partial S}{\partial x}\right) = 0$, S - fct. gen. a mom. can.

Det. ec. H-J:
~~Det. $L(t,x,\dot{x})$;~~ Aceiași pași ca mai sus
Scriem ec. H-J înlocuind p cu $\frac{\partial S}{\partial x}$.

Det. extremale:
Căutăm sol. partic. cu VS de forma $S(t,x) = u(t) + v(x)$:
La H-J, cu t în stânga și x în dreapta
Facem sist. cu cele 2 părți egalate cu $c \in \mathbb{R}$
$\Rightarrow$ deriv. lui S
Integrăm $\Rightarrow S(t,x)$ fam. de sol. partic. H-J
Căutăm fam. de extremale folosind $S(t,x)$
Aplicăm $\boxed{\frac{\partial S}{\partial c} = A, A \in \mathbb{R}} \Rightarrow x(t)$ fam. extr. ale funct.
Folosim cond. la capete pt. det. const. din $x(t)$

Ec. H-J → Ec. E-L Lagrangian

Izolăm $\frac{\partial S}{\partial x} \Rightarrow$ H-J general $\Rightarrow H\left(x, y, \frac{\partial S}{\partial y}\right)$
Scriem $H\left(x, y, \frac{\partial S}{\partial y}\right)$ ca $H(x,y,p)$.
Din formula lui $H(x,y,p) \Rightarrow L(x,y,y') = py' - H$
Înlocuim $p = \frac{\partial L}{\partial y'}$ în $L(x,y,y')$.
Not. $y' = z$.
Considerăm $L = L(z)$; x, y param. $\left(\frac{\partial}{\partial z} \to \frac{d}{dz}\right)$
Deriv. L după z.; rez. ec. rezultată $\left(\frac{d^2 L}{dz^2} \neq 0\right)$
$\Rightarrow \frac{dL}{dz} \to$ introducem în $L(z)$.
Revenim la not. $z = y' \Rightarrow L(x,y,y')$.